



ECOINCENTIVES PROTOCOL

An EVM-Compatible Smart Contract Protocol for the Circular Economy

Flavio Gomez Alfaro · Lead Blockchain Architect

Mhel Falcon Castillo · Frontend UI/UX Developer

Yussef Gonzales Li · Chief Economic Analyst & PM

HACKATHON 2026 | "INNOVANDO POR UN FUTURO SOSTENIBLE"

La Crisis de Residuos en el Perú

Una Falla de Mercado por Externalidades Negativas (*Pigou, 1920*). El costo privado de desechar basura informalmente es menor que el costo social.

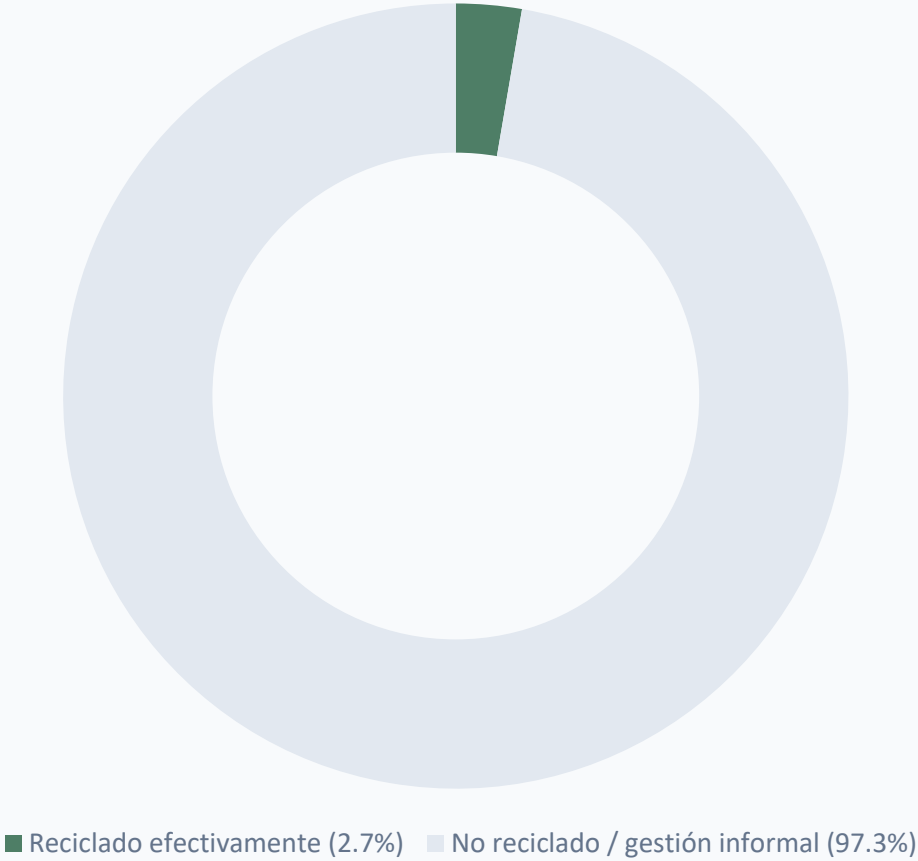
9.0M

Toneladas de RSM generadas al año
(MINAM, 2024)

2.7%

Tasa de reciclaje y valorización formal a
nivel nacional

Tasa de Reciclaje Efectivo — Perú (2024)



¿Por qué fallan las iniciativas tradicionales?



Costos de Transacción

(Coase, 1960)

Clasificar y transportar residuos genera un costo de oportunidad prohibitivo en tiempo y esfuerzo para las familias, sin retribución alguna.



Asimetría de Información

(Akerlof, 1970)

Brecha bidireccional: los ciudadanos desconfían del destino final de los residuos; las municipalidades carecen de datos predecibles sobre la oferta de reciclaje en los hogares.



Costos de Fiscalización

Los subsidios centralizados tradicionales exigen auditorías manuales masivas, generando fugas financieras y alta fricción administrativa.

EcoIncentives: Un Subsidio Pigouviano Digital

01



Clasificación en Origen

El ciudadano segrega el material en su hogar, eliminando el costo de transacción centralizado.

02



Validación Criptográfica

El operador municipal pesa el material y registra los kilogramos en el nodo del protocolo.

03



Acuñación On-Chain

El Smart Contract emite automáticamente EcoPoints (ECO) directamente a la wallet del usuario.

Arquitectura Blockchain e Inmutabilidad



Solidity 0.8.20

Contrato inteligente robusto, autoejecutable, desplegado de forma nativa en LNet (LACNet Pro-Testnet).



Optimización de Gas O(1)

Almacenamiento estructurado mediante mapeos directos en lugar de bucles sobre arreglos dinámicos, previniendo la saturación del espacio de bloque.



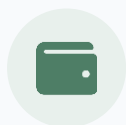
Controles de Acceso

Modificadores restrictivos (onlyOwner) garantizan que solo operadores municipales autorizados acuñen puntos tras una validación física real.



```
// EcoIncentives.sol - excerpt
function registerRecycling(
    address citizen, uint256 kg
) external onlyOwner {
    require(kg > 0, "Invalid input");
    uint256 pts = kg * RATE;
    balances[citizen] += pts;
    emit RecyclingVerified(citizen, kg, pts);
}
```

Adopción sin Barreras Tecnológicas



Autenticación Web3

Integración directa con la API de MetaMask. Acceso seguro con un solo clic, sin contraseñas centralizadas.



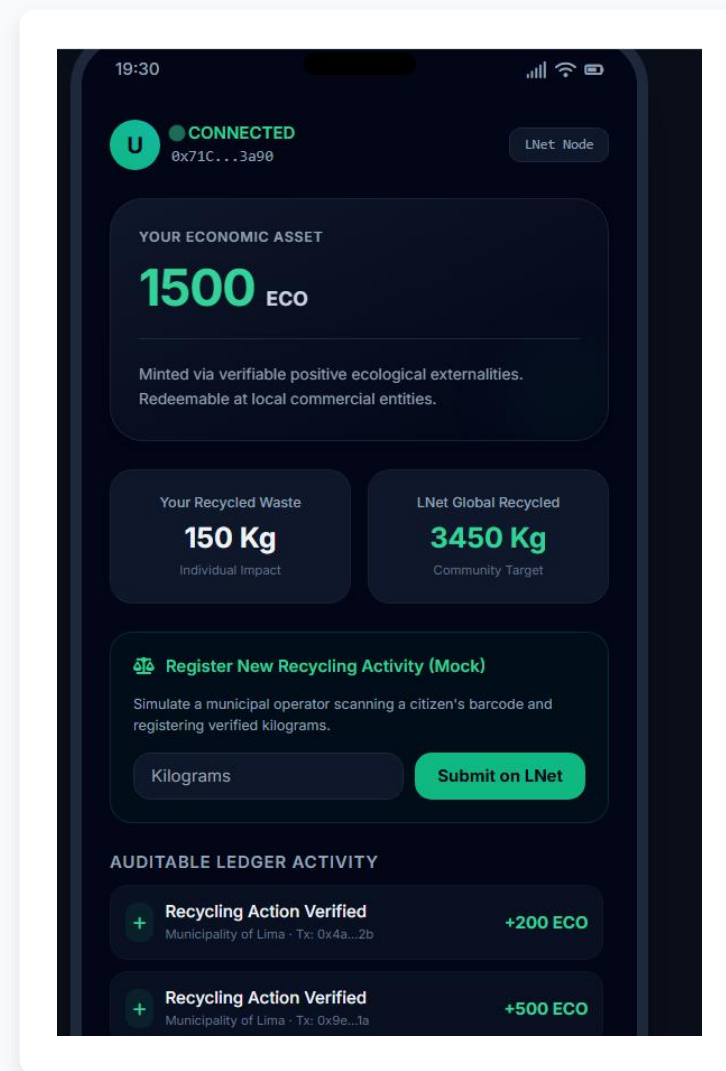
Dashboard Ecológico

Visualización interactiva en tiempo real del balance de tokens ECO y métricas de impacto (Kg reciclados acumulados).

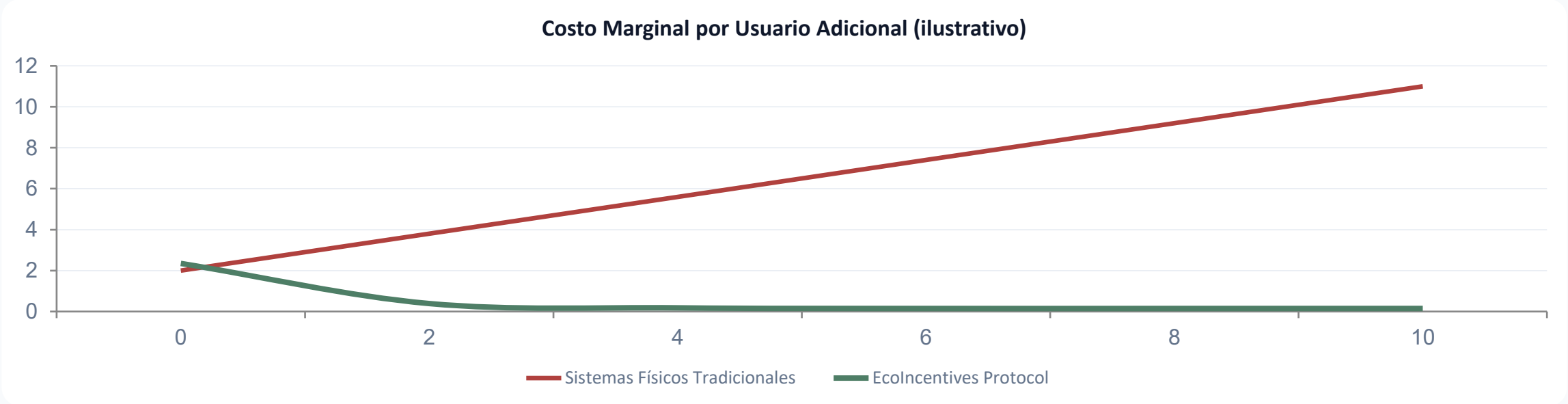


EcoMarketplace

Interfaz integrada para ejecutar redeemReward, quemando (burning) tokens de forma segura para reclamar descuentos en comercios afiliados.



Estructura de Costos y Teoría de Señalización



Costo Marginal Tendiendo a Cero ($MC \rightarrow 0$)

Expandir el sistema a nuevos distritos o miles de usuarios no requiere infraestructura física pesada; el protocolo se escala instantáneamente sobre los nodos distribuidos de LNet.



Teoría de Señalización (Spence, 1973)

El registro público e inmutable en la blockchain actúa como una señal verde creíble y auditable, permitiendo a las empresas verificar el comportamiento ecológico real del cliente sin auditorías costosas.

Proyección y Plan de Despliegue

Q3 2026



Rigor Técnico y Seguridad

Auditoría exhaustiva de vulnerabilidades en el Smart Contract y reducción adicional del 15% en el uso de gas fee.

Q4 2026



Validación en Mercado Real

Lanzamiento de un programa piloto en un distrito seleccionado de Lima, Perú. Meta: 500 hogares activos y 2 toneladas métricas procesadas.

Q1 2027



Expansión de Red Comercial

Integración de APIs comerciales para canjear tokens ECO en cadenas de supermercados. Despliegue en 2 municipalidades adicionales.

Software de Código Abierto como un Bien Público Regional

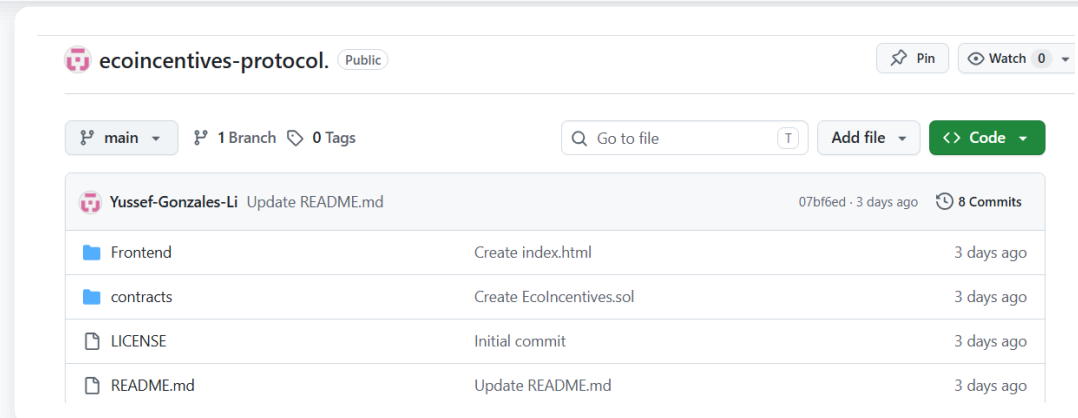
Desarrollado bajo los principios de no-rivalidad y no-exclusión para permitir la innovación acumulativa en municipalidades de Latinoamérica.



Repositorio Oficial en GitHub: `github.com/Yussef-Gonzales-Li/EcoIncentives`



Video Demostrativo del Protocolo: `video.ecoincentives.protocol`



¡Muchas Gracias!